

교육용 모의 설계서 · 개인 확장 프로젝트 (팀 지수의 후속편)

지수는 완성됐습니다. 이제 '살 수 있는 것'이 될 차례입니다.

지수와 ETF 사이에는 다섯 개의 관문이 있습니다 — 추적오차, 유동성 용량, 설정단위 설계, 경쟁 상품 대비 존재 이유, 그리고 상장 규정.
이 문서는 다섯 관문을 **전부 실측 데이터로 통과**시킨 기록입니다.

정가 HBM ETF 설계서

기초지수: HBM 밸류체인 커스텀 인덱스 (팀 완성본 v2 + S6 글로벌 확장)

작성 2026-07-25 · 개정 2026-07-29 (글로벌 13종목 단일 정보) · 모든 수치는 재현 가능한 코드로 산출
본 문서는 학습 목적의 모의 설계서이며 투자 권유가 아닙니다.



다섯 관문, 다섯 숫자

관문	질문	실측 결과	판정
① 추적오차	지수를 얼마나 따라가나	연 갭 53bp (TER45+비용8) · 현금 1%=24bp	설계원칙 도출
② 용량	AUM 얼마까지 소화하나	1,741억 원 (정규장 거래대금 기준, 병목 넥스틴)	충분
③ CU 설계	설정단위 정수화 괴리는	1CU=30억 · 총괴리 8.4bp · 가격 교란에도 15bp 이내	정밀
④ 존재 이유	기존 ETF와 뭐가 다른가	HBM 순도 29.8% — 국내 경쟁 11.8~22.3% · 양산 3사 완결	유일 컨셉
⑤ 상장 규정	규정상 상장 가능한가	13종목·최대 18.0% — 강화 방침(20%)까지 전부 충족	PASS

이 다섯 숫자의 공통점: 전부 실제 데이터로 계산했고, 코드와 테스트(19종 343건)로 재현된다. 희망 섞인 추정이 아니라 지금 시장 기준의 실측이다.

①②③ 2026-07-29 기준(융합 12.5년 + 해외 KRW 환산 · 거래대금 60거래일) · ④ 경쟁사 보유내역 2026-07-24 공시분 · ⑤ 유가증권시장 상장규정(구성종목 ≥ 10 · 1종목 $\leq 30\%$)

가장 먼저 발견한 것 — 그리고 고친 것

최초 지수 구성은 7종목이었다. 상장규정의 최소 구성종목(10)에 미달 — 이대로는 ETF가 될 수 없었다. 해소 경로를 6개 시나리오로 정량 비교한 결과, 규칙(핵심군 노출도 30%)을 허무는 대신 위성군 실사를 확대하는 길을 택했다. 그 실사가 이 문서의 4장이다.

왜 이 ETF인가

국내에서 가장 'HBM다운' 포트폴리오

같은 잣대(자체 판정 33종목의 HBM 노출도)를 경쟁 ETF의 실제 보유내역(KRX 공시 PDF, 2026-07-24)에 적용해 비교했다. 순도 = ∑ 보유비중 × HBM 노출도.

상품	HBM 순도(하한)	구성 겹침	1년 수익률	비고
정가 HBM 지수 (자체)	29.8%	—	+243%*	13종목 · HBM 양산 3사 완결 · 판정 커버 100%
KODEX 반도체	22.3%	50%	+228%	광의 반도체 36종목
TIGER 반도체	20.6%	50%	+233%	광의 반도체
TIGER 반도체TOP10	16.8%	49%	+193%	대형 집중
KODEX AI반도체핵심장비	14.0%	32%	+103%	장비 테마
SOL AI반도체소부장	11.8%	31%	+75%	소부장 테마
PLUS 글로벌HBM반도체	산출불가	—	+423%	해외주 전용(국내주 0)

이름에 'HBM'을 단 유일한 기존 상품은 국내 주식을 한 주도 담지 않고, 국내 상품들은 해외 양산사를 못 담는다. HBM 양산 3사(삼성·하이닉스·마이크론) + 국내 공급망을 한 지수에 담은 상품은 이 지수가 유일한 컨셉이다 — 글로벌 후보 8종을 같은 규칙으로 실사해 자격자(MU)만 편입한 결과다.

순도 하한 = 비판정 종목(해외주 등)을 0으로 치는 보수적 값. 같은 잣대의 상대 비교로만 해석. 수익률·상관은 2025-07~2026-07, 상관계수 0.84~0.96. * 자체 수익률은 오늘 확정된 13종목을 1년 소급 재생한 값(사후선택)이고 경쟁 ETF는 실제 거래된 수익률이다 — 잣대가 다르므로 순도·겹침만 동일 비교로 읽을 것.

최종 구성 13종목 — 앵커 40 / 핵심 42 / 위성 18

종목	군	비중	%
삼성전자	앵커		14.54%
Micron (MU)	앵커		13.04%
SK하이닉스	앵커		12.42%
한미반도체	핵심		18.00%
테크윙	핵심		16.82%
디아이	핵심		3.93%
넥스틴	핵심		3.25%
주성엔지니어링	위성		13.42%
솔브레인	위성		3.26%
네오셈	위성		0.47%
티이엠씨	위성		0.36%
와이씨캠	위성		0.30%
오로스테크놀로지	위성		0.19%

비중은 규칙이 정한다: 앵커 40% 고정(개별 25% 상한) + 비앵커 60% 유동시총 비례(핵심 개별 18%·위성 개별 15%·위성 합계 18% 상한, 수렴 재배분). 위성 합계는 정확히 상한 18%에 닿아 있다 — 저노출 종목의 순도 희석을 규칙이 자동으로 막는 구조다.

구성 확정일 2026-07-29 (S6 글로벌 확장 — MU 앵커 편입, 40%를 3사 유동시총 비례 재배분. 비앵커 10종 비중은 국내판과 동일 — 40/60 버킷 분리의 기계적 귀결) · 비중 산정 근거: 팀 방법론 v2 (weighting.verify 자동 점검 통과)

어떻게 13종목이 됐나

규칙을 지키는 실사 — 국내 편입 5 · 보류 2, 글로벌 편입 1 · 보류 1

위성군 요건은 세 가지다: 메모리향 매출 $\geq 70\%$ + HBM 고유공정 귀속 매출의 문서 확인 + 위원회 확인.
후보 7개 기업의 사업보고서를 자동 발췌 도구(hbm_evidence)로 카드화해 하나씩 판정했다.

기업	사업보고서 'HBM'	판정	근거 한 줄
네오셈	19회 · 수주 10건	편입	HBM 검사장비 — 언급·수주 모두 풍부
티이엠씨	6회	편입	특수가스 — HBM 공정 사용 명시
솔브레인	3회	편입	소재 — HBM 관련 매출 언급 확인
주성엔지니어링	2회 · 수주 1건	편입	증착 장비 — 메모리향 70% + HBM 언급
오로스테크놀로지	0회	편입	'HBM' 단어는 없지만 TSV Overlay 솔루션 명시 — 고유공정 근거 인정
심텍	0회	관찰	메모리 기판 강자이나 HBM 귀속 매출 문서 없음 (GDDR7≠HBM)
SFA반도체	0회	관찰	메모리 OSAT이나 HBM 적층 매출 근거 없음

이 지수의 정직성

'앞으로 HBM과 연관될 것 같다'는 전망은 편입 요건이 아니다. 심텍·SFA반도체는 관찰종목으로 남긴다 — HBM 매출이 공시에 잡히는 순간 정기변경에서 자동으로 재심사된다. 지수는 테마의 성장을 따라 커지되, 기대를 앞질러 사지 않는다.

같은 잣대를 해외에도 적용했다 (S6, 2026-07-29). 글로벌 후보 8종 실사 결과: Micron 편입(앵커 — 메모리제조×HBM양산, 10-K 근거) · Camtek 관찰(HBM 2사 수주 \$260M/2년 — 매출 전환·공시 시 재심) · TSMC·Onto·Advantest·Resonac·Besi 제외(HBM 귀속 매출 소명 불가). 앵커는 '사실 확인'이라 국경을 넘고, 비앵커는 '비율 소명'이라 공시 제도에 막힌다 — 규칙이 낸 결과다.

판정 원칙: fail-closed (애매하면 제외). 오로스 편입은 규칙 C②의 문구('TSV·하이브리드본딩 등 HBM 고유공정')를 문서 그대로 적용한 결과. 글로벌 판정 근거: docs/글로벌실사_판정근거_20260729.md

추적오차의 적은 보수가 아니라 현금이다

지수 12.5년 실측 경로에 보수·매매비용·현금보유를 얹어 ETF NAV를 시뮬레이션했다. 드래그 분해는 로그 항등식(합계=실측)이라 근사가 없다.

시나리오	TER	매매비용	현금	지수 대비 연간 부진
기본	45bp	30bp	0%	53bp (TER 45 + 비용 8)
저보수	15bp	10bp	0%	18bp
현금 1% 보유	45bp	30bp	1%	78bp — 현금 뭉이 24bp

현금 1%의 비용은 12.5년 기준 연 24bp로 보수(45bp)의 절반 수준이다. 직전 1년(+243% 강세장)만 보면 104bp로 보수의 2.3배였는데, 그 구간이 예외적으로 컸던 것이다 — 현금 드래그는 지수 상승률에 비례하기 때문이다.

게다가 하락장에서는 부호가 뒤집혀 방어가 된다. 실측 위기 4구간에서 현금 1%의 기여는 2018년 -72bp · 2020년 -335bp · 2022년 -59bp · 2026년(진행중) -308bp였다. 따라서 현금 최소화는 강세장 전용 원칙이며, 현물설정(in-kind) 극대화가 상시 원칙이다.

환노출도 위기에서 완충으로 작동했다. MU(USD 자산)를 환율 고정과 비교하면 위기 MDD 기여가 2018 +0.4 · 2020 +0.4 · 2022 +1.5%p — 원화가 위기 때 약세라 자연 헤지가 된다. 환헤지 없는 상품이 낙폭 관점에서 유리하다.

시뮬 기간 2014-01-02~2026-07-29 (12.5년, 3,085거래일) · 분기 재고정 · 연율화 편도회전율 28% · 편입 종목은 상장 시점에 따라 7→13종목 · MU는 FDR 시세 × USD/KRW 일별 환산

용량과 설정단위 — 숫자 두 개

항목	값	결정 요인
소화 가능 AUM	1,741억 원	병목 넥스틴 — 참여율 20%·청산 5일 · 정규장 거래대금 기준
실측 거래대금 기준	2,296억 원	시간외·블록딜 포함 값. 원할 때 체결되지 않으므로 설계 기준으로 쓰지 않는다
위기 구간 실측	74~187억 원	2018 사이클붕괴 74억 · 2020 코로나 116억 · 2022 금리인상 187억 — 낙폭보다 유동성이 먼저 마른다. MU 편입도 이를 개선하지 못한다(병목이 국내 꼬마주라서 — 앵커 유동성만 는다)
7종목이던 시절	613억 원	당시 넥스틴 비중 10.6% — 12종목 재배분으로 용량 3.3배 개선
설정단위(CU)	30억 원 (30만 좌)	총괴리 8.4bp ≤ 허용 15bp · 0주 종목 없음 · MU 편입으로 20억→30억 상향
정밀도 병목	SK하이닉스·MU	주당 140만·120만원 → 1CU에 각 265·325주 — 고가 정수주 격차 2개

CU는 오늘 증가 한 점으로 정하지 않았다. 반올림 격차는 주가에 민감해서 후보 순서가 뒤집힌다 — 오늘 마감가로는 20억도 통과하지만, 가격을 ±5% 흔들여 300회 다시 재면 0.3%가 허용치를 넘긴다(10억은 65%). 300회 전부 허용치 안에 드는 최소 규모가 30억이다.

허용치 15bp는 완화가 아니다 — 종전 지표는 현금 잔액을 빼고 세어 실제 이탈의 정확히 절반을 보고했다(그 척도의 '10bp'는 실제 20bp였다). 현금을 목표 0인 포지션으로 세어 넣어 바로잡았으므로 실질 기준은 20bp → 15bp로 엄격해졌다.

규정 점검

상장요건 — 강화 방침 포함 전 요건 통과

항목	기준	실측	판정
구성종목 수 (상장규정)	≥ 10	13	PASS
1종목 최대 비중	$\leq 30\%$	18.00% (한미반도체)	PASS
소수종목 테마형 20% (강화 방침)	$\leq 20\%$	18.00%	PASS

강화 방침(20%)은 12종목 시절 삼성전자 21.57%로 WARN이었다 — 규칙을 구부리지 않고 자격자(MU) 편입만으로 해소됐다. 앵커 40%를 3사 유동시총 비례로 나누자 최대비중이 14.54%(삼성)로 내려가고, 지수 최대는 한미반도체 18.00%가 됐다. 규칙 기반 지수가 심사 리스크를 스스로 치유한 사례다.

정직 고지

이 문서가 말하지 않은 것 — 한계와 가정.

- 용량의 거래대금은 최근 60일(강세장) 기준 — 거래가 식으면 용량도 준다. 위기 구간 실측이 74~187억인 것이 그 증거다. 참여율 20%·청산 5일은 관측이 아니라 우리가 고른 가정이고, 용량은 여기에 정비례한다.
- 거래대금 정의가 소스마다 다르다. FnGuide 값은 시간외·블록딜을 포함해 대형주에서 정규장의 1.7~2.0배다. 설계 기준은 정규장으로 통일했다.
- 추적오차 시물의 리밸런싱은 분기 재고정 근사 — 실제 정기변경(심사)과 다를 수 있다.
- 위성 5종목의 노출도 값은 판정 스냅샷 기준 — 다음 사업보고서에서 갱신된다.
- 12.5년 수익률은 성과 주장에 쓰지 않는다. 오늘 확정한 구성을 소급 재생한 값이라 사후선택이 세 겹(2026년 판정 통과 기업만 · 오늘의 비중 · 상장 즉시 편입) 실려 있다. 크기도 켜다 — 12종목 시절 같은 구성을 동일가중으로 돌리면 +1,117%로, 차이 +2,612%p가 오늘 비중을 소급한 프리미엄이다(counterfactual.csv). 반면 낙폭은 어느 비중이든 -45% 수준으로 같았다 — 이 문서가 수익률이 아니라 낙폭(-44.9%)·위기 용량(74~187억)·드래그를 앞세우는 이유다.
- MU 시세는 $FDR \times USD/KRW$ 일별 환산 — 미국 시세의 배당·분할 반영 방식이 국내 수정주가(PR) 계약과 동일한지는 검증되지 않았다(MU 배당이 작아 왜곡은 제한적이나, 계약 명문화 전까지 한계로 고지).
- 실제 ETF 상장은 자산운용사만 가능하다. 개인이 이 구성을 직접 복제하려면 정수 주 제약 때문에 최소 약 3억 3천만원(비중편차 100bp 허용) 규모가 필요하다. 이 값은 정수 주 격자라 가격 스냅샷에 민감하다 — 자릿수로만 읽을 것. MU는 해외주식이라 환전·해외 수수료·양도세(22%)가 별도로 붙는다.

본 문서는 학습 목적의 모의 설계서다. 투자 권유가 아니며, 어떤 매매의 근거도 되지 않는다. 모든 수치는 jeongga_hbm_etf 저장소의 코드로 재현 가능하다 (오프라인 테스트 19종 343건).